

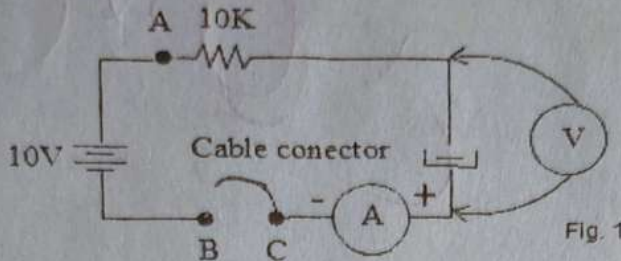
EVALUACIÓN N°3A – CONDENSADOR

EVAL.	INFOR	VIDEO	ASIS.	NOTA
12	6	2	-	20

NOTA: No se aceptan borradores, ni liquid paper.

Apellidos y nombres: Asis Huayhuancza Luis Angel Grupo: A Equipo: 1

1. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando los multímetros...? ...cuando apenas se conecta el cable conector a B en (tiempo 0 seg.)? (2 puntos)



Amperímetro = 1 mA

Voltímetro = 0 V

2. En el circuito de la figura 1. ¿Qué lectura está indicando los multímetros...? después de pasado un tiempo, más de 5τ al haber sido conectado al punto B. (2 puntos)

Amperímetro = 0 A

Voltímetro = 10 V

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. En el circuito serie RC figura 2, alimentado con 10VDC, $R = 2\text{ K}\Omega$ y capacitor $2\text{ }\mu\text{F}$. Determinar: el tiempo que invierte el capacitor en cargarse el 100 % de la carga total. Expresar con prefijos (2 puntos)

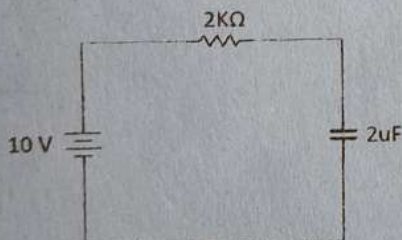


Figura 2

operaciones

$$\tau = R \cdot C$$

$$\tau = 2 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6}$$

$$\tau = 4 \text{ ms}$$

$$5\tau = 5 \cdot 4 \cdot 10^{-3}$$

$$5\tau = 20 \cdot 10^{-3}$$

$$5\tau = 20 \text{ ms} //$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Escribir Verdadero o Falso. El capacitor

(Verdadero) Es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico cuando se conecta a una fuente de alimentación.

5. Escribir verdadero o Falso. El capacitor está conformado por:

(Falso) dos placas y dos dieléctricos.

6. Escribir verdadero o Falso.

(Verdadero) Uno de los factores que gobiernan la capacitancia es la distancia entre placas, entonces A mayor distancia menor capacitancia.

7. En la prueba del capacitor: si la aguja se mantiene en ∞ (infinito) ohmios, el capacitor está:

Subraye la respuesta

- Abierto

- presenta fugas

- cortocircuitado

- operativo

8. Escribir Verdadero o Falso. El amperímetro Se conecta en paralelo para tomar lecturas de corriente. (Falso)

9. De la figura 3. Calcular la capacitancia equivalente.

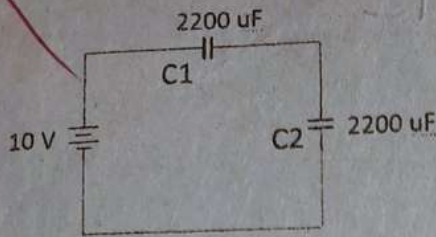


Figura 3

operaciones

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = 909,09$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \left(\frac{1}{2200 \mu F} \right) \cdot 2$$

$$C_{eq} = 1100 \mu F$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

10. El diagrama esquemático de la figura 4 representa a:

un capacitor



Figura 4

11. En la figura 5, señalar en que posición se debe colocar las puntas de prueba para tomar medidas de corriente.

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Para tomar medidas de corriente, el cable negro se debe conectar en el agujero ubicado en la esquina inferior derecha. Por otra parte, el cable rojo debe conectarse en el agujero ubicado en la esquina superior izquierda, el cual tiene la inscripción "400 mA" a su costado.



SEÑALAR
CON LOS
CABLES